Informe final de la UD1

Pruebas, documentación y despliegue de la aplicación

Alumno	Héctor Alonso Pastor del Río
Módulo	0488 - Desarrollo de Interfaces (2.º DAM)
Unidad didáctica	UD1 - Diseño y generación de interfaces gráficas
Aplicación	Gestor de Actividades Formativas
Tecnología	Python 3.14 · PySide6 6.12 · Qt Designer
Fecha	23 de octubre de 2026

1. Descripción del proyecto

Qué problema resuelve. En el centro, las inscripciones del alumnado a actividades formativas (talleres, cursos, jornadas) se llevan a papel o a hojas de cálculo sueltas. El resultado de siempre: datos perdidos, correos escritos mal y nadie que te diga de un vistazo cuánta gente se apuntó a cada cosa. Con esta aplicación eso se resuelve en un par de clics.

Quién la usaría. Sobre todo secretaría o la coordinación de actividades, y en general cualquiera que tenga que apuntar gente a formación sin complicarse la vida.

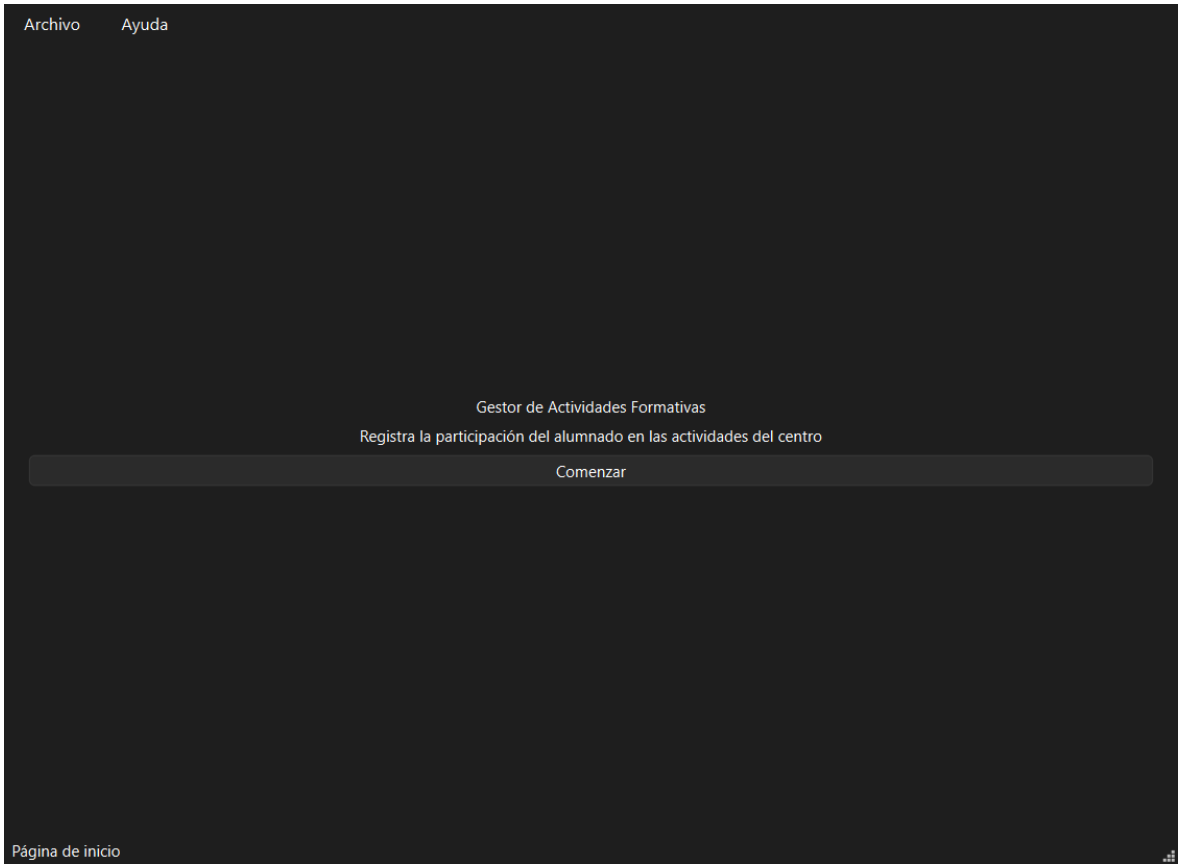
Qué hace. Es una aplicación de escritorio hecha en Python con PySide6: una sola ventana con cuatro páginas dentro (QMainWindow con QStackedWidget):

· **Inicio**: la portadilla con el botón para arrancar.
· **Formulario**: aquí se da de alta la inscripción y lo valida en vivo: el nombre es obligatorio y **no admite números**, el correo se comprueba con una expresión regular, y hay que elegir ciclo y actividad y aceptar las condiciones.
· **Resumen**: te enseña lo que acabas de registrar.
· **Listado**: la tabla con todo, buscador por nombre, correo o actividad, y botones de editar y borrar (siempre preguntando antes).

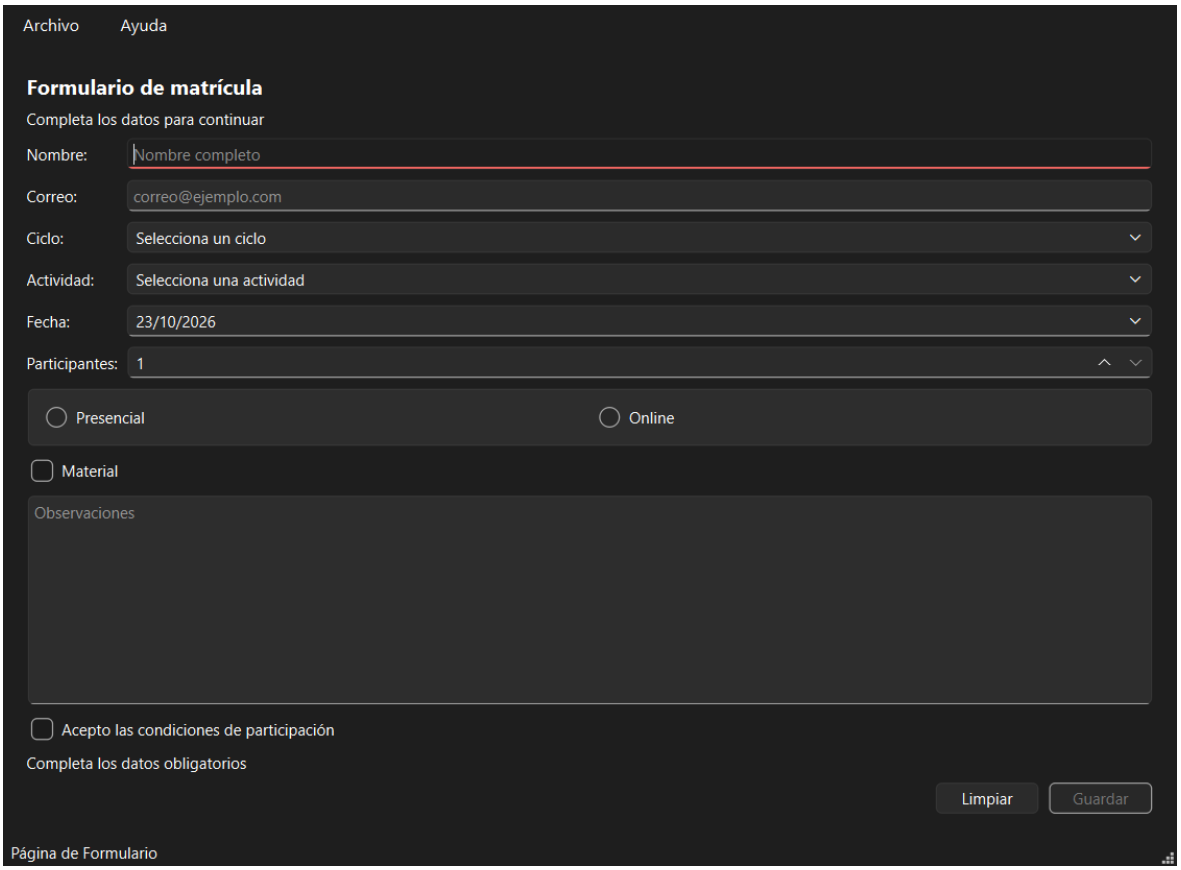
Para la versión final de esta unidad le monté la página de listado (tabla, búsqueda, edición y eliminación), que es justo sobre lo que gira la matriz de pruebas obligatoria de la actividad.

2. Capturas del producto final

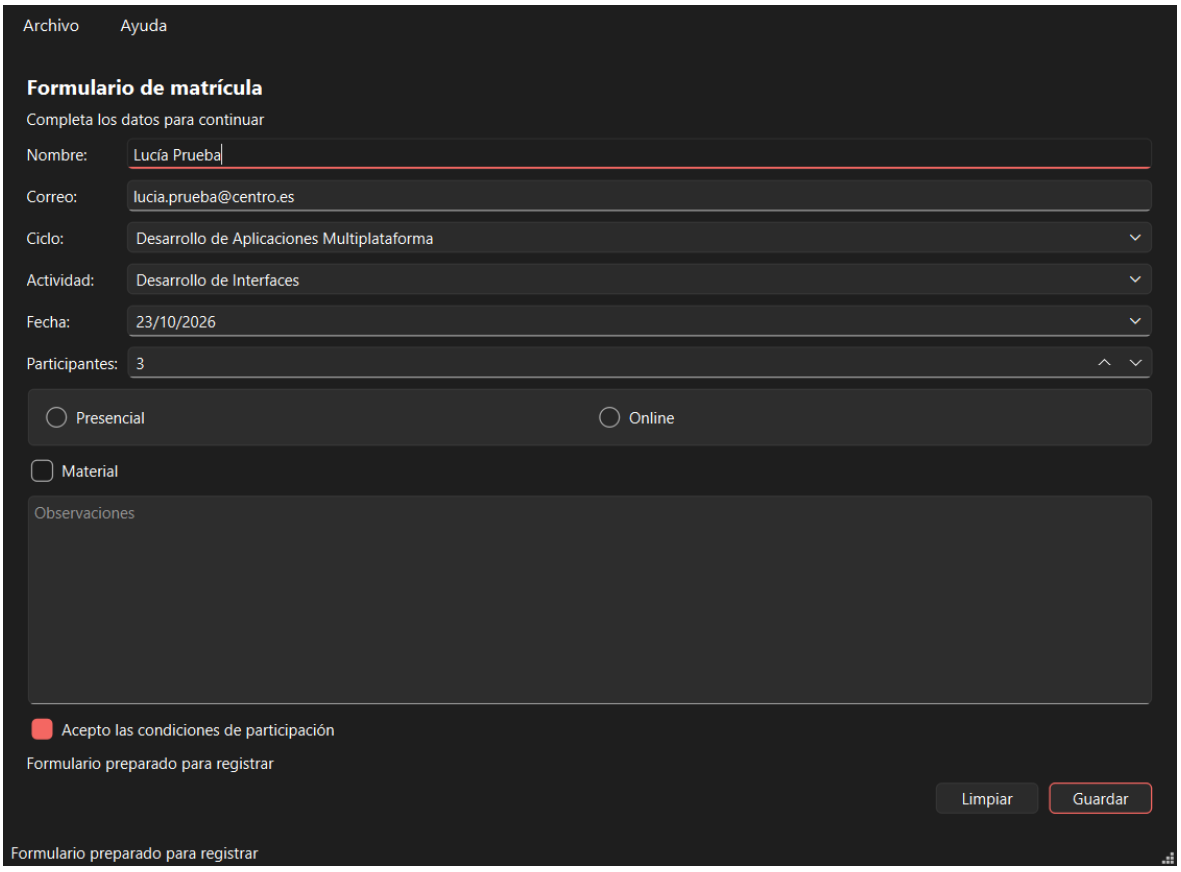
Para estas capturas abrí la aplicación de verdad en el escritorio (Windows, tema oscuro del sistema), fui recorriendo sus páginas y abrí los diálogos reales de confirmación y aviso. O sea: no son capturas de Qt Designer ni de un manual; es la aplicación funcionando tal cual la veo yo en pantalla.



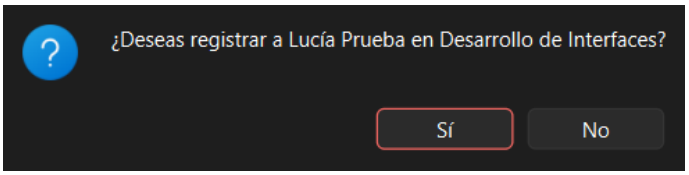
Página inicial (tamaño normal)



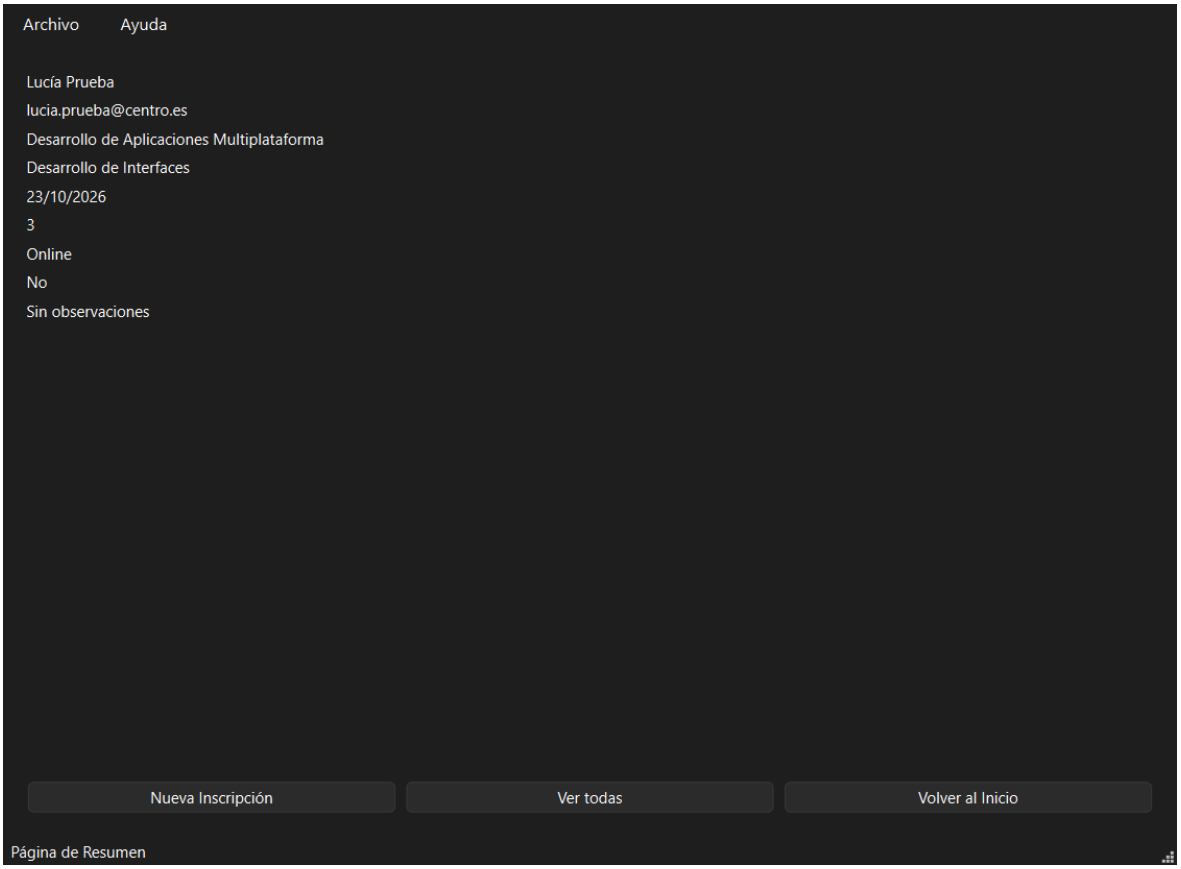
Formulario vacío: el botón Guardar está desactivado



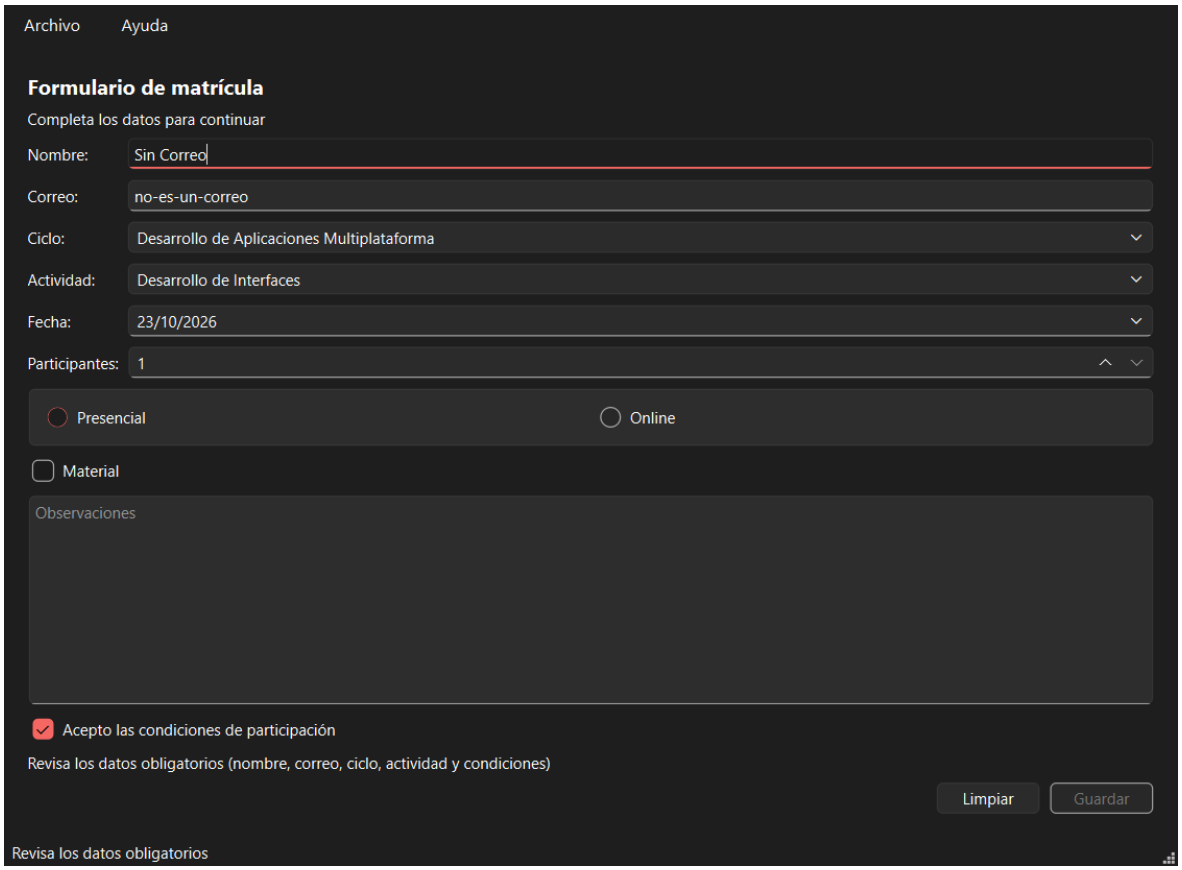
Formulario completo con datos válidos



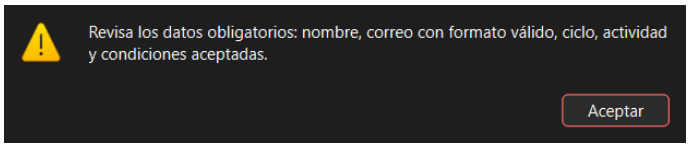
Confirmación real del alta (QMessageBox «Sí/No»)



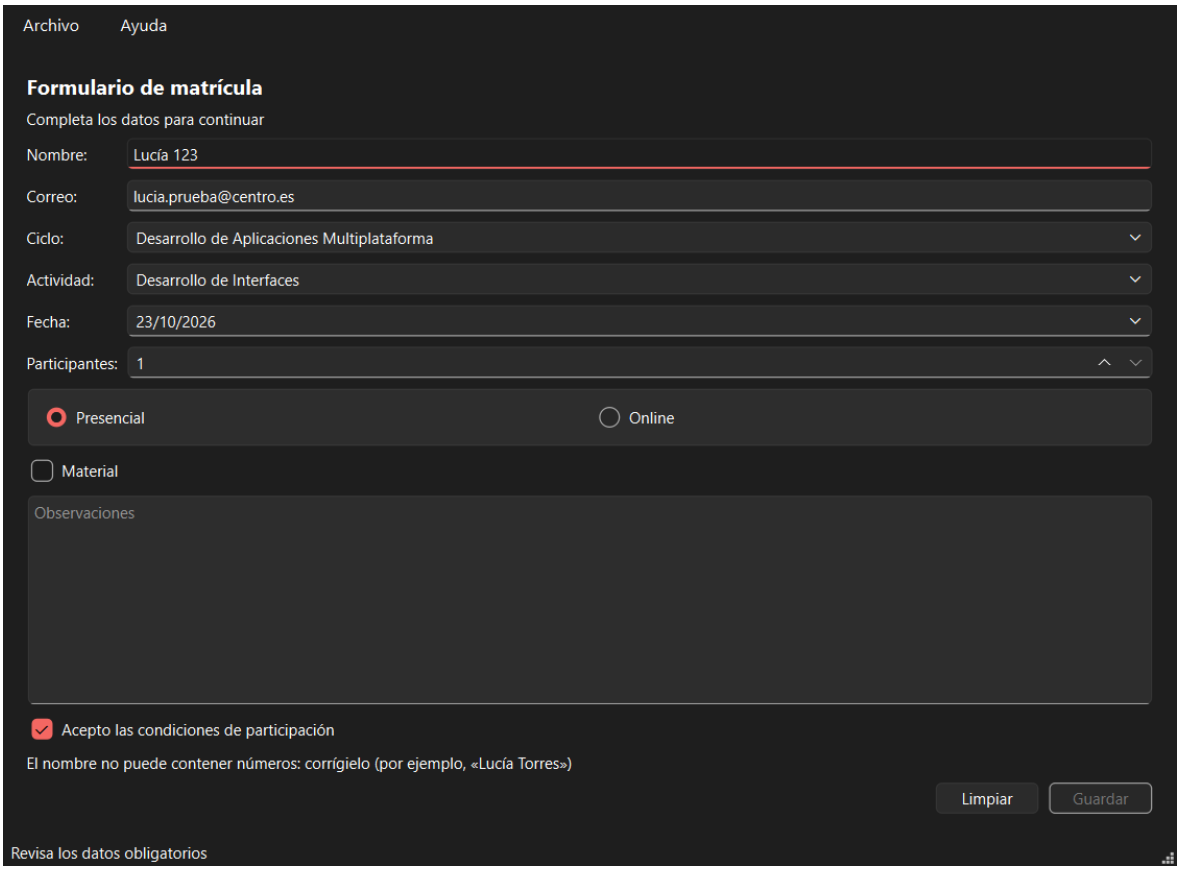
Página de resumen tras registrar la inscripción



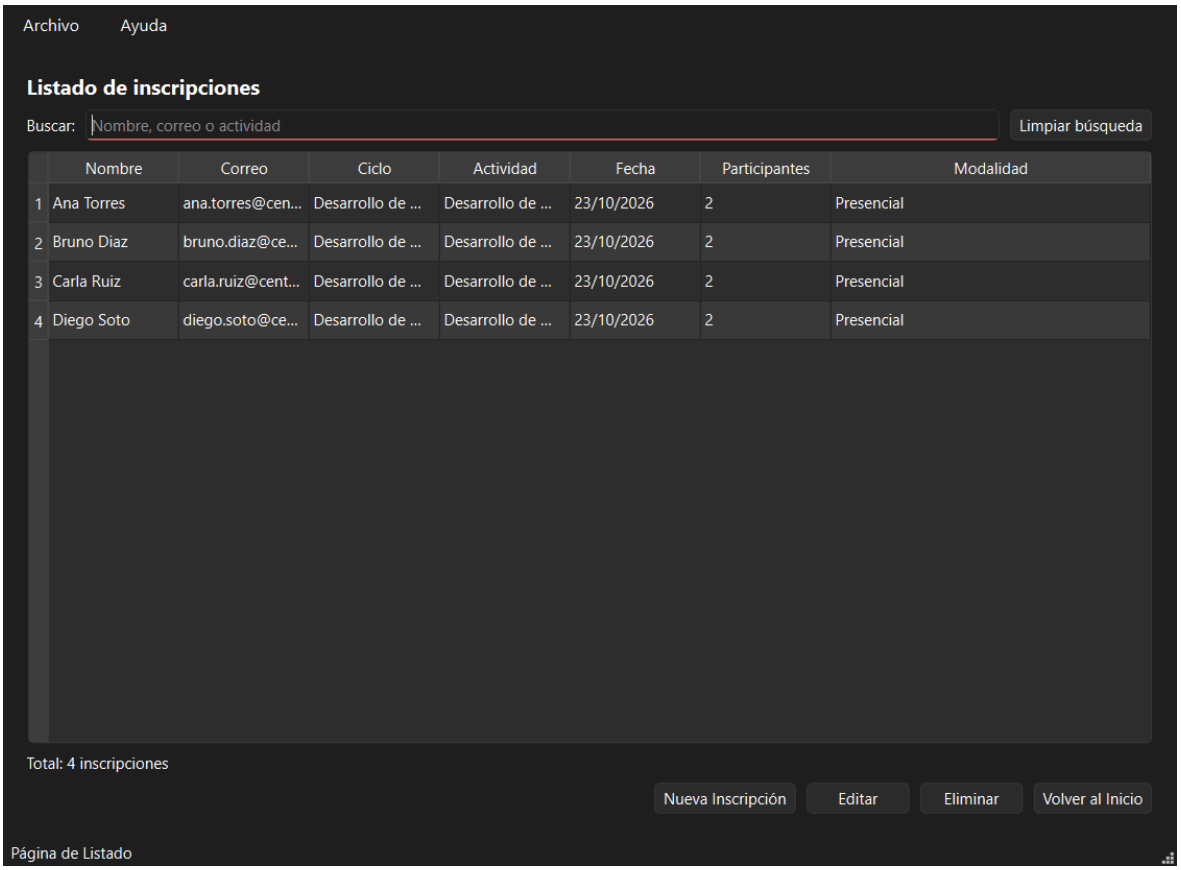
Validación de error: el correo «no-es-un-correo» se rechaza y se explica cómo corregirlo



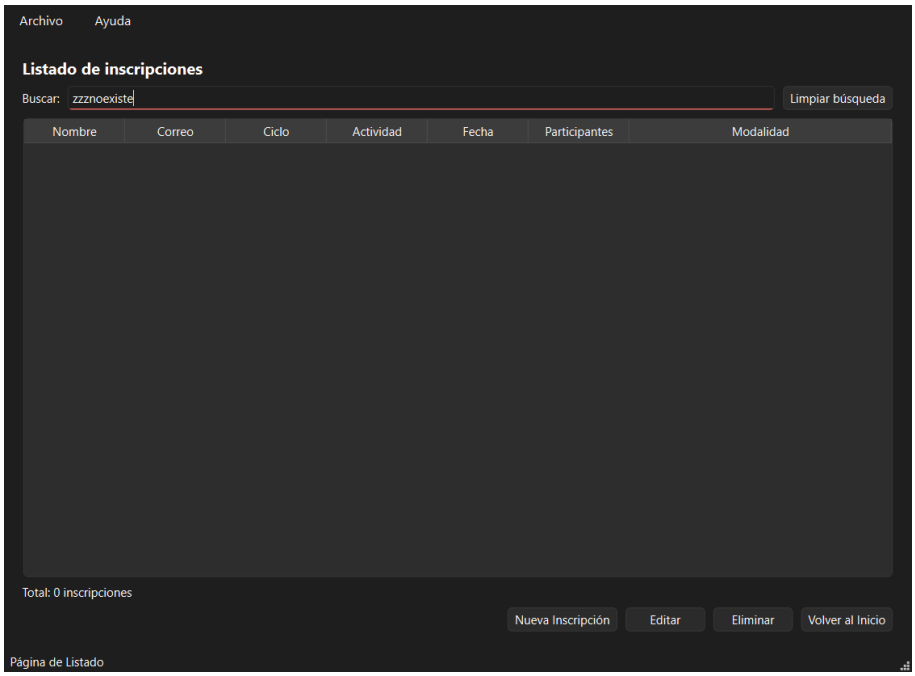
Aviso real al intentar guardar con datos inválidos



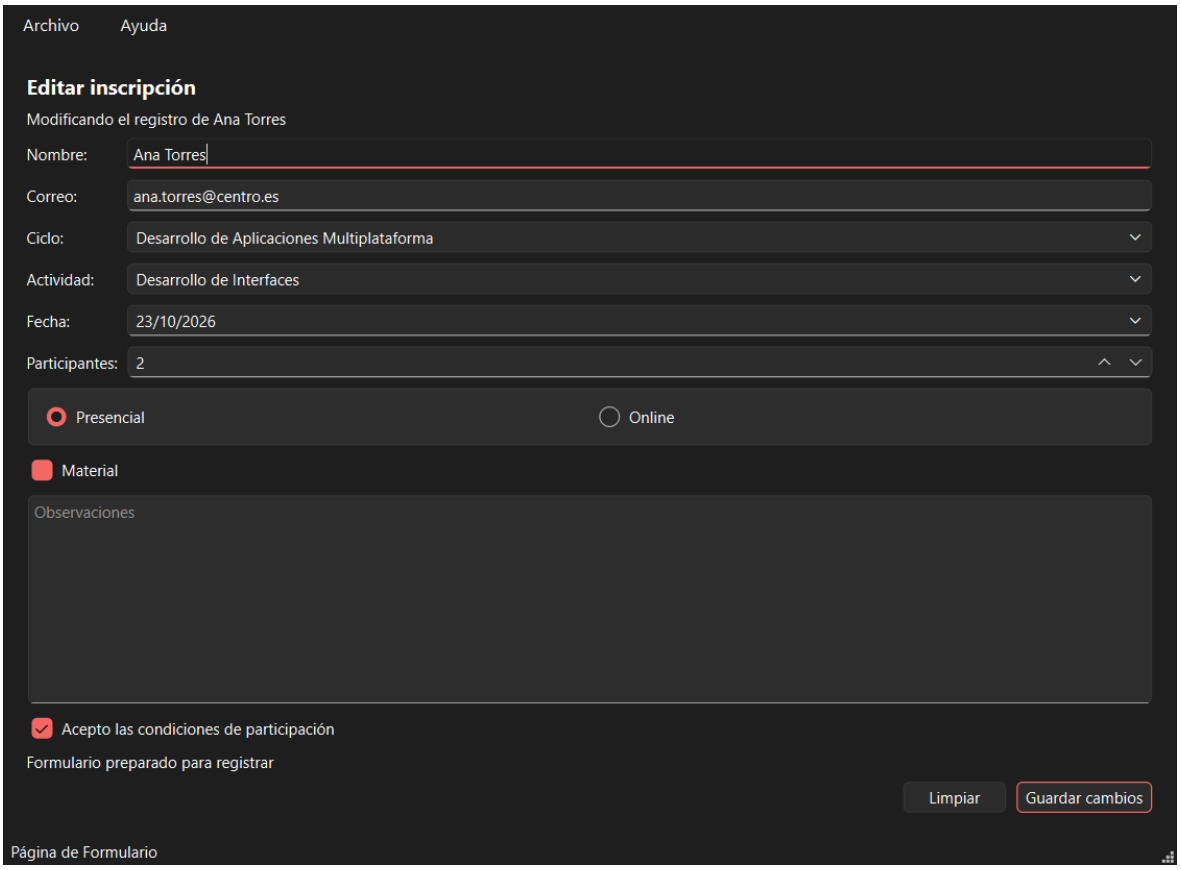
Nombre con números («Lucía 123»): Guardar desactivado y aviso concreto para corregirlo



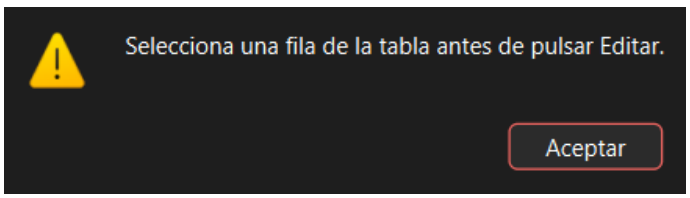
Listado de inscripciones con la tabla y el contador



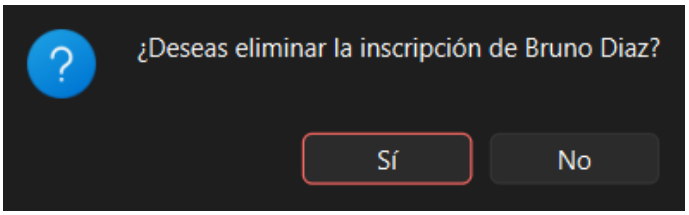
Búsqueda sin coincidencias: tabla vacía, contador en 0 y la aplicación no se bloquea



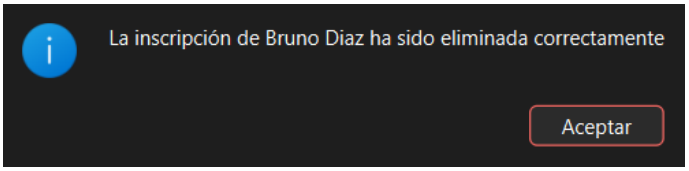
Modo edición: el formulario se carga con el registro seleccionado



Aviso real al pulsar Editar sin seleccionar ninguna fila



Confirmación real de la eliminación



Resultado de la eliminación confirmada

3. Matriz de pruebas

Aquí está todo lo que probé. Metí **18 casos** (los 12 obligatorios PF01-PF12 y otros 6 que se me quedaban cortos: PF13-PF18) en la batería **pruebas_funcionales.py**, que arranca la aplicación de verdad y le va dando a los botones como si fuera un usuario. La primera tanda, con 16 casos, salió **9/16**: ahí fue donde pillé lo de la edición y los índices de la tabla. Después fui añadiendo casos (Esc, y el nombre con números, que tampoco pasó a la primera) hasta dejarlo en **18/18**.

ID	Funcionalidad	Estado inicial	Entrada o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Incidencia
PF01	Inicio	App abierta	Ejecutar main.py	La ventana se abre sin errores	Se abre con 4 páginas y la de Inicio visible; sin errores en consola	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	—
PF02	Navegación	Inicio	Recorrer páginas por botones y menús	Todas las páginas accesibles y se vuelve al inicio	Formulario → Listado → Inicio → Resumen correctamente	SUPERADA	—
PF03	Alta	Formulario	Completar datos válidos y guardar	Se crea, aparece en la tabla, formulario limpio e informa	Registro creado, confirmación mostrada, resumen visible, formulario limpio y fila en tabla	SUPERADA	—
PF04	Validación	Formulario	Dejar el nombre vacío	No se guarda, se identifica el campo y se avisa	Botón Guardar desactivado y mensaje «Revisa los datos obligatorios (…)»	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-05
PF05	Validación	Formulario	Introducir «alumno@centro»	Se detecta el formato incorrecto y no se guarda	Antes se aceptaba; ahora la expresión regular lo rechaza y no se guarda	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-04
PF06	Búsqueda	Listado con 3 registros	Buscar «ana»	Solo se muestran las coincidencias	1 fila (Ana Torres) y contador «Total: 1 inscripción»	SUPERADA	—
PF07	Búsqueda	Listado con 3 registros	Buscar «zzznoexiste»	Sin registros, sin bloqueos e informando	0 filas, contador en 0 y la aplicación sigue operativa	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	—
PF08	Búsqueda	Listado filtrado	Pulsar Limpiar búsqueda	Vuelven todos los registros	De 1 fila se restauran las 3	SUPERADA	—
PF09	Edición	Listado con selección	Editar, cambiar nombre y guardar	Se actualiza la misma fila sin duplicar y se informa	Antes se duplicaba; ahora el registro se actualiza (3 registros) y se informa	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-01, INC-03
PF10	Edición	Listado sin selección	Pulsar Editar sin fila	Aviso, sin cierre y sin modificar nada	Antes se cargaba otro registro; ahora aparece el aviso y nada cambia	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-02
PF11	Eliminación	Listado con selección	Eliminar y cancelar	El registro permanece	Los 3 registros siguen intactos	SUPERADA	—
PF12	Eliminación	Listado con selección	Eliminar y confirmar	Desaparece, la tabla se actualiza e informa	Quedan 2 registros, 2 filas y mensaje de confirmación	SUPERADA	—
PF13	Edición y eliminación	Listado filtrado («carla»)	Eliminar la fila visible 1	Se elimina el registro correcto	Antes se borraba otro; ahora se elimina Carla Ruiz y quedan Ana Torres y Bruno Diaz	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-06
PF14	Formulario	Formulario	Poner el contador a 0 y a 999	Respeta mínimo 1 y máximo 30	Se ajusta a 1 y a 30	SUPERADA	—

ID	Funcionalidad	Estado inicial	Entrada o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Incidencia
PF15	Teclado	Formulario	Tab y tecla Intro	El foco recorre en orden y Intro guarda	Tab pasa de Nombre a Correo; Intro activa Guardar como botón por defecto	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-07
PF16	Redimensionado	Ventana normal	Encoger y maximizar	Sin solapes ni textos cortados	Título correcto y tamaño mínimo 640×520; sin solapes en ningún tamaño	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-08, INC-09
PF17	Teclado (Esc)	Modo edición	Pulsar Esc	Cancela la edición sin tocar datos	Se cancela, vuelve al listado y el registro queda intacto	SUPERADA	—
PF18	Validación (nombre)	Formulario	Escribir «Lucía 123» con todo lo demás correcto	No se guarda y se explica que el nombre lleva números	A la primera se guardaba; ahora Guardar queda desactivado y el aviso dice «El nombre no puede contener números»	SUPERADA TRAS CORRECCIÓN	INC-10

4. Incidencias detectadas

Código	Descripción	Pasos para reproducirla	Resultado esperado	Resultado obtenido	Prioridad	Corrección aplicada	Estado final
INC-01	La edición creaba un duplicado en lugar de actualizar el registro	1. Listado. 2. Seleccionar fila. 3. Editar. 4. Cambiar nombre. 5. Guardar	Se actualiza la misma fila	Se añadía un registro nuevo (4 en vez de 3)	Crítica	Modo edición con self.indice_edicion en registrar()	Corregida
INC-02	Editar sin selección cargaba el último registro (índice -1 de Python)	1. Listado sin seleccionar. 2. Pulsar Editar	Aviso y ningún cambio	Se abría el formulario con otro registro	Crítica	Comprobación de currentRow() < 0 con aviso en editar_seleccion()	Corregida
INC-03	El formulario no cargaba condiciones, fecha, modalidad ni material al editar	1. Editar un registro. 2. Observar los campos	Todos los datos cargados	El checkbox de condiciones quedaba desmarcado y no se podía guardar	Importante	Carga completa de todos los datos en editar_seleccion()	Corregida
INC-04	La validación de correo aceptaba direcciones inválidas («alumno@centro»)	1. Formulario. 2. Introducir «alumno@centro». 3. Completar el resto	Se detecta el error	El botón Guardar se activaba y guardaba el registro	Importante	Expresión regular EXPRESION_CORREO en correo_valido()	Corregida
INC-05	El mensaje de validación no explicaba qué campos revisar	1. Dejar un campo obligatorio vacío	Mensaje comprensible	Solo decía «Revisa los datos obligatorios»	Mejora	Mensaje ampliado con los campos concretos en actualizar_estado()	Corregida
INC-06	Con el filtro activo, editar o eliminaba la fila equivocada	1. Listado. 2. Filtrar por «carla». 3. Seleccionar la fila visible. 4. Eliminar	Se elimina el registro mostrado	Se borraba otro de la lista interna	Crítica	El índice real viaja en el item (rol UserRole) y se usa en las operaciones	Corregida
INC-07	La tecla Intro no activaba el botón Guardar	1. Formulario completo. 2. Pulsar Intro	Guarda sin usar el ratón	No ocurría nada	Importante	setDefault en btnRegistrar (Intro) y Esc en keyPressEvent()	Corregida
INC-08	El título de la ventana era «MainWindow» y no tenía tamaño mínimo	1. Ejecutar la aplicación. 2. Encoger la ventana	Título identificativo y tamaño mínimo razonable	Título genérico y la ventana podía encogerse hasta hacerse inservible	Mejora	windowTitle y minimumSize (640×520) en principal.ui	Corregida
INC-09	Erratas visibles: «Programacion», «Inteligencia Artifical» y «Nueva Inscripcion» en el menú	1. Abrir el desplegable de Actividad	Textos sin faltas	«Programacion con Python» e «Inteligencia Artifical»	Mejora	Corrección de las erratas en principal.ui (combo y menú Archivo)	Corregida
INC-10	El nombre con números («Lucía 123») se aceptaba y se guardaba	1. Formulario. 2. Escribir «Lucía 123». 3. Completar el resto. 4. Guardar	No se guarda y se explica el motivo	A la primera Guardar se activaba y se creaba el registro con el nombre mal	Importante	nombre_valido() con aviso específico en actualizar_estado() y registrar()	Corregida

5. Correcciones realizadas

Aquí explico qué toqué y por qué, siguiendo el orden que pide la actividad: primero lo crítico (INC-01, INC-02, INC-06), luego lo importante (INC-03, INC-04, INC-07, INC-10) y al final las mejoras (INC-05, INC-08, INC-09). Todo sobre la copia de entrega; al proyecto original no le metí ni una mano.

Corrección 1 — INC-01: la edición creaba duplicados

Archivo o método modificado	main.py, método registrar()
Problema	registrar() siempre añadía el dato a la lista, así que al editar se creaba un registro nuevo en vez de actualizar el existente.
Corrección	Se añadió el atributo self.indice_edicion: si está activo, registrar() reemplaza ese registro en la lista, limpia el formulario, vuelve al listado y muestra «Edición completada».
Resultado	La fila seleccionada se actualiza y no se crea ningún duplicado.
Prueba repetida	PF09 - SUPERADA TRAS CORRECCIÓN

Corrección 2 — INC-02 e INC-06: selección e índice real de la tabla

Archivo o método modificado	main.py, métodos editar_seleccion(), eliminar_seleccion(), indice_real_de_fila() y refrescar_tabla()
Problema	Sin selección, currentRow() devuelve -1 y Python interpreta el último registro; con el filtro activo, el índice de la tabla no coincidía con el de la lista interna, por lo que se editaba o borraba la fila equivocada.
Corrección	Se comprobó currentRow() < 0 para avisar sin actuar, y el índice real de cada registro se guarda en el item de la tabla (rol UserRole) para usarlo siempre en edición y eliminación.
Resultado	Sin selección aparece un aviso y no cambia nada; con filtro activo se opera sobre el registro correcto.
Prueba repetida	PF10 y PF13 - SUPERADAS TRAS CORRECCIÓN

Corrección 3 — INC-04: validación del correo

Archivo o método modificado	main.py, método correo_valido() y constante EXPRESION_CORREO
Problema	La comprobación era «'@' in correo», que acepta direcciones sin dominio como «alumno@centro».
Corrección	Se añadió una expresión regular que exige texto, una @, el dominio y al menos dos caracteres finales.
Resultado	Los correos con formato incorrecto se rechazan y el mensaje indica cómo corregirlos.
Prueba repetida	PF05 - SUPERADA TRAS CORRECCIÓN

Corrección 4 — INC-07: accesibilidad por teclado

Archivo o método modificado	main.py, configurar_interfaz() y keyPressEvent()
Problema	La tecla Intro no hacía nada y no había forma de cancelar la edición sin el ratón.
Corrección	btnRegistrar se configuró como botón por defecto (Intro guarda) y se implementó keyPressEvent() para que Esc cancele la edición y vuelva al listado.
Resultado	El formulario se puede completar y guardar únicamente con el teclado.
Prueba repetida	PF15 y PF17 - SUPERADAS

Corrección 5 — INC-10: el nombre con números

Archivo o método modificado	main.py, métodos nombre_valido(), actualizar_estado() y registrar()
Problema	En el nombre solo se comprobaba que no estuviera vacío, así que «Lucía 123» pasaba sin más y se guardaba tal cual.

Corrección	Se añadió nombre_valido(), que rechaza el nombre si contiene cifras; mientras sea así, Guardar queda desactivado y el aviso concreta «El nombre no puede contener números» tanto en la etiqueta del formulario como en el diálogo de aviso.
Resultado	Un nombre con números no se puede guardar y el usuario sabe de un vistazo qué tiene que cambiar.
Prueba repetida	PF18 - NO SUPERADA a la primera; SUPERADA TRAS CORRECCIÓN

6. Revisión de usabilidad y accesibilidad

Navegación y mensajes

Qué se comprobó. Que lo importante se vea sin buscar: botones con textos claros, mensajes que cuentan qué ha pasado y cómo arreglarlo, el modo edición sin confundirse con el modo alta y que borrar algo pregunte antes.

Problema encontrado. El mensaje de validación no decía qué campos faltaban (INC-05), el modo edición se confundía con el alta y el nombre aceptaba cifras sin más (INC-10).

Mejora aplicada. Ahora el mensaje enumera lo que falta y, si el nombre lleva números, dice literalmente «El nombre no puede contener números» y hasta te pone un ejemplo. En modo edición el título pasa a «Editar inscripción», el subtítulo avisa de a quién estás tocando y el botón cambia a «Guardar cambios». Y editar o borrar siempre con confirmación, con mensajes que nombran al participante para que sepas qué se ha tocado.

Navegación mediante teclado

Qué se comprobó. Sacarle partido al teclado: Tab y Shift+Tab para moverme, que el foco se vea siempre, y Intro y Esc.

Problema encontrado. Intro no hacía nada (INC-07) y no había manera de cancelar una edición sin ir a buscar el ratón.

Mejora aplicada. Guardar es el botón por defecto, así que con Intro se guarda; Esc cancela la edición y te devuelve al listado. Los campos están vinculados a sus etiquetas y respetan el orden de tabulación del diseño, y además quedan los atajos Ctrl+N, Ctrl+L, Ctrl+I y Ctrl+Q.

Presentación visual

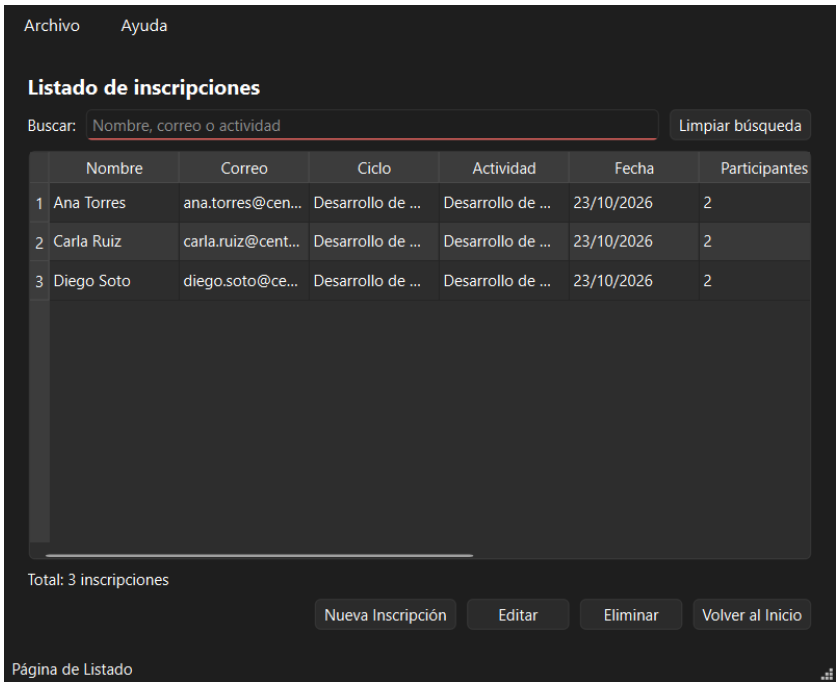
Qué se comprobó. Que se lea bien de un vistazo: legibilidad, contraste, que los errores no dependan solo del color, los campos agrupados y nada encima de nada.

Problema encontrado. La ventana se podía encoger hasta dejar el formulario inservible (INC-08) y el título decía «MainWindow», que no le dice nada a nadie.

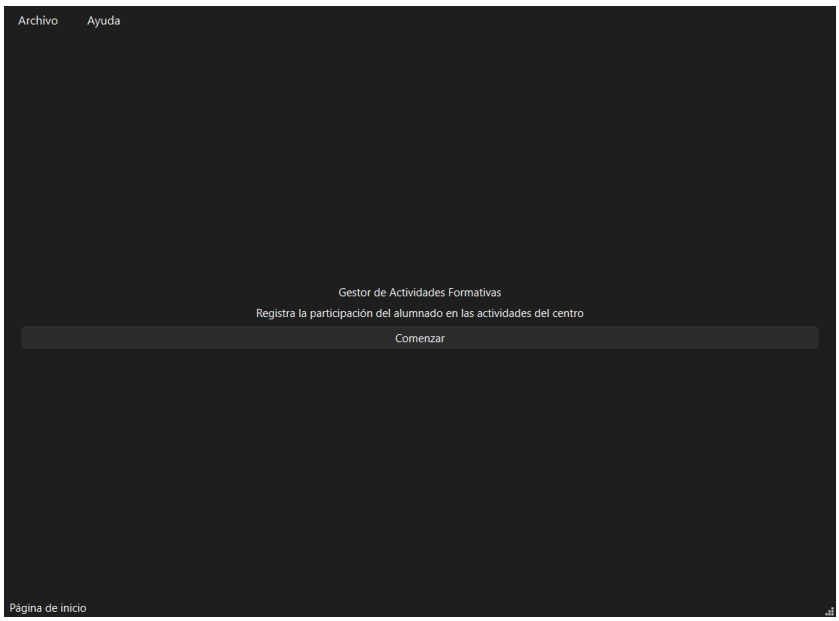
Mejora aplicada. Tamaño mínimo de 640×520 y título «Gestor de Actividades Formativas». Los errores se cuentan con texto (no solo con color), los campos van agrupados con QFormLayout y QFrame y la tabla lleva filas alternas para leerse mejor.

7. Prueba de redimensionado

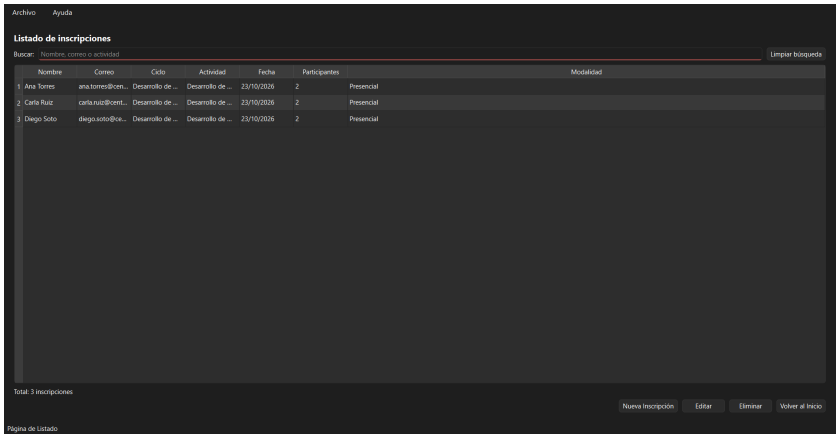
La probé en los tres tamaños que pide la actividad. Como todo va con layouts, al encoger o maximizar los controles se recolocan solos: nada se pisa, los textos importantes no se cortan, los botones siguen a la vista y la tabla aprovecha el hueco que hay.



Tamaño mínimo permitido (640×520)



Tamaño normal (900×660)



Ventana maximizada

8. Prueba de despliegue

Desde qué carpeta se realizó. La entrega se preparó en «Alonso_Héctor_UD1_ProyectoFinal» y se comprimió en «Alonso_Héctor_ProyectoFinal_UD1.zip». La prueba se hizo en una carpeta limpia y distinta, descomprimiendo el ZIP en otra ubicación.

Pasos seguidos. 1) Antes de comprimir nada, miré que la carpeta final solo tuviera lo que hace falta (sin .venv, __pycache__, .idea ni temporales). 2) La comprimí en ZIP. 3) La descomprimí en otra ubicación, lejos del proyecto original. 4) Siguiendo solo el README, creé un entorno virtual nuevo con «py -m venv .venv» y instalé las dependencias con «.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt» (Python 3.14.7 y PySide6 6.12.0, todo correcto). 5) Lancé «main.py» desde esa copia: arranca y se queda ahí funcionando. 6) Desde la misma copia lancé la batería pruebas_funcionales.py y comprobé que estaban todos los archivos.

Si fue necesario corregir rutas o archivos. Del código, ninguna: no usa rutas absolutas ni recursos externos y los imports son relativos, así que da igual desde dónde lo ejecutes. Lo que sí hubo que arreglar fue el **README**: en su primera versión recomendaba «python», que en esta máquina no está en el PATH (solo está el lanzador «py»), y la activación directa de Activate.ps1, que la política de ejecución de scripts de Windows bloquea. Ahí el README ya documenta las dos formas de instalar (con el entorno activado o con la ruta directa al .venv) y esa nota de PowerShell, y repetí la prueba de despliegue con las instrucciones ya corregidas.

Resultado final de la ejecución. Arranca desde la copia descomprimida sin errores, pilla el tema del sistema y permite hacer todo el recorrido: alta, búsqueda, edición y eliminación. La batería sobre esa copia vuelve a dar **18/18**. Lo único que saca en consola es una nota de Qt sobre el directorio de fuentes, y solo en modo sin pantalla; en uso normal Windows pone las fuentes y no aparece.

9. Reflexión individual

1. ¿Cuál era la incidencia más importante?

Sin duda la INC-01: editar creaba registros duplicados. Era la más fea porque te fastidiaba los datos sin avisarte: quien cambiaba un nombre se quedaba con dos inscripciones de la misma persona y sin manera de saber cuál valía.

2. ¿Qué corrección ha mejorado más la aplicación?

Guardar el índice real de cada registro dentro de la propia tabla (INC-02 e INC-06). Antes usaba el índice de la fila visible contra la lista interna, y eso hacía que sin selección se tocara el último registro y que con el filtro activo se borrara o editara otra fila. Con el cambio, tabla y lista dejaron de ir cada una por su cuenta.

3. ¿Qué parte ha resultado más difícil de probar?

Los diálogos. Como las pruebas van sin pantalla, los QMessageBox lo bloquearían todo; tuve que montar un doble que guarde los mensajes y responda solo, y aparte capturar los diálogos reales a mano para el informe. También me costó el caso del filtro activo, que era donde se escondía el lío de índices.

4. ¿Qué decisión técnica cambiarías?

Dejaría los datos solo en memoria, que es lo que pide la unidad, pero antes separaría la lógica de datos de la interfaz (un módulo con la lista y sus operaciones en vez de colgarlo todo de la ventana). Ahora, para probar hay que levantar la ventana entera; con eso separado, los casos de edición y filtrado se comprobarían sin crear interfaz.

5. ¿Consideras que la aplicación está preparada para entregarse?

Sí, la veo lista: pasan las 18 pruebas, no me queda ninguna incidencia crítica ni importante por arreglar, funciona desde una copia limpia siguiendo solo el README y se entrega sin archivos de más. Como pega conocida, al cerrar la app se pierden los datos porque no hay persistencia, pero eso es alcance de la unidad y

está apuntado en el README.